개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(컴퓨터응용기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 기계
직종 : 컴퓨터응용가공직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 컴퓨터응용기계과 컴퓨터응용가공직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level 3

4.교육훈련대상자 : CAM 분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

○ CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 제작 전 형상에 관한 정보를 도출 할 수 있다.
○ CNC선반과 CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력을 함양하며, 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC선반, CNC밀링(머시닝센터)가공프로그램을 작성하는 능력을 함양 할 수 있다.
○ 공작물을 가공하기 위하여 도면을 해독하고 작업계획을 수립하며, 적합한 공구 및 측정기를 사용하여 선반과 CNC선반가공, 밀링과 CNC밀링(머시닝센터)가공은 물론 장비유지 및 안전관리를 준수하는 작업과 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.
○ 기계가공 후 기계요소 부품 등을 사용해 편리한 일반 측정기로 일반적인 측정공차 범위 내에서 제품의 가부를 판단할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	136(11.33%)	1064(88.67%)	240(20%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 220 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CAM	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	60	NCS 학습모듈
CNC선반	1502010403_24v4	CNC선반 조작	50	NCS 학습모듈 CNC 선반 조작
	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	30	NCS 학습모듈 CNC 선반 조작
머시닝센터	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	50	NCS 학습모듈
	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	30	NCS 학습모듈

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI			AI활용CAM프로그래밍	20
			AI활용CAM프로그래밍	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		240	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		76		0	76	60	16	
	기초기술 교과	기계공작법	20	·각종 공작기계의 원리와 특성을 이해시켜 기계가공 능력을 배양하며 산업안전 및 재해에 관한 지식을 갖도록 한다.		20	20	0	
		기계재료	20	기계재료의 조성, 제조법, 성질, 용도 등 기본지식		20	20	0	
		기계제도	20	기계제도 일반		20	20	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		220		220	220	220	0	
	계열공통	CAM	60	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	60	60	60	0	
		CNC선반	80	1502010404_24v6 (CNC선반 가공 프로그래밍)	30	30	30	0	
				1502010403_24v4 (CNC선반 조작)	50	50	50	0	
		머시닝센터	80	1502010405_24v4 (CNC밀링(머시닝센터) 조작)	50	50	50	0	
				1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	30	30	30	0	
	소 계		844		0	844	260	584	
	특화전공	AI활용CAM프로그래밍	20	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		3DCAD	60	제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하며, 각각의 3D 형상 단품 의 조립 과정을 통해 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정		60	60	0	
		3DCAD실무	60	제도 규제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링		60	0	60	
		CAD기초	60	2D도면 작성하기		60	60	0	
		CAD응용실습	70	CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성		70	0	70	
		CAM응용	74	CNC밀링(머시닝센터) 가공 으용프로그램 작성하기		74	0	74	
		CNC선반응용	70	CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작 과 측정		70	0	70	
		고속정밀가공	30	CNC밀링 5축 가공 프 로그래밍		30	0	30	
		공유압실습	40	공기압 장치조립		40	40	0	
		머시닝센터응용	80	도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝 센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작		80	0	80	
		밀링기초	30	밀링을 활용하여 절삭조건, 공구선정, 장비 가동상태 점검, 재료 준 비를 준비하고 해당기계를 사용하여 제품을 가공		30	30	0	

실습	특화전공	밀링응용	30	밀링을 활용하여 절삭조건, 공구선정, 장비 가동상태 점검, 재료 준 비를 준비하고 해당기계를 사용하여 제품을 가공		30	0	30	
		선반기초	30	선반가공 시 공작물 재질과 제품의 형상 특성을 기준면을 설정하고절 삭공구를 선정하여 가공 조건에 맞추어 내·외경을 도면의 요구조건 에 맞추어 가공		30	30	0	
		정밀측정실습	20	절삭 전·후의 결과를 일반 측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 능력과 연삭 가공된 부품을 도면에 의거하여 치수, 형상 등을 정밀하 게 측정 또는 검사		20	20	0	
		종합실습	40	종합실습 교육을 통하여 익힌 관련 지식과 기능을 바탕으로 과제를 선정 제작		40	0	40	
		프로젝트실습	80	·전공 교과목의 교육을 통하여 익힌 관련 지식과 기능을 바탕으로 과제를 선정 제작함으로서 창의력 개발과 성취감을 고취시키는데 있다.		80	0	80	
		선반응용	30	선반가공 시 공작물 재질과 제품의 형상 특성을 기준면을 설정하고절 삭공구를 선정하여 가공 조건에 맞추어 내·외경을 도면의 요구조건 에 맞추어 가공		30	0	30	

7. 훈련이수체계도

3수준		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	
		CNC선반 가공 프로그래밍	
2수준		CNC밀링(머시닝센터) 조작	
		CNC선반 조작	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
컴퓨터응용기계과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	양성평등 / 성인지	1			양성평등
2	양성평등 / 성인지	1			양성평등
3	기 말 고 사	1			
4	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
5	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
6	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
7	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
8	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
9	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
10	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
11	종 합 고 사	1			
12	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
14	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
15	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
16	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
17	사고예방/응급처치	1			
18	현대사회와 여가활동	1			
19	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
20	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
·각종 공작기계의 원리와 특성을 이해시켜 기계가공 능력을 배양하며 산업안전 및 재해에 관한 지식을 갖도록 한다.	·기계공작법(폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 기본운동	1			
2	공작기계의 절삭조건	1			
3	칩의 생성과 구성인선	1			
4	칩의 생성과 구성인선	1			
5	공구수명	1			
6	공구수명	1			
7	절삭공구재료	1			
8	절삭공구재료	1			
9	절삭공구재료	1			
10	중간평가	1			
11	선반	1			
12	선반	1			
13	선반	1			
14	밀링	1			
15	밀링	1			
16	밀링	1			
17	정밀입자가공	1			
18	특수가공	1			
19	고속가공	1			
20	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
기계재료의 조성, 제조법, 성질, 용도 등 기본지식을 이해시켜 모든 기계재료를 합리적으로 활용할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.	기계재료학(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요	2			
2	금속의 구조와 상태도	3			
3	철금속재료	4			
4	중간평가	1			
5	비철금속재료	3			
6	비금속재료	2			
7	신소재	2			
8	기계재료시험	2			
9	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도의 규격을 이해시켜 선. 문자 기호 등을 이용하여 설계자의 의도를 도면으로 정확하게 표현할 수 있도록 한다.	기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 일반	2			
2	투상법	2			
3	여러가지 투상도의 도시방법	1			
4	치수의 표시	2			
5	치수공차와 끼워맞춤	2			
6	중간평가	1			
7	표면거칠기와 면의 결표시	2			
8	기하공차의 표시	2			
9	기계재료의 기호	1			
10	기계요소제도	4			
11	기말평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
CAM			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하는 능력이다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	60	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	20		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
CNC선반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력과 도면을 보고 작업공정을 설정하며 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성하는 능력을 함양한다.	NCS 학습모듈 CNC선반 조작 NCS 학습모듈 CNC선반 가공 매뉴얼 프로그래밍

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	50	CNC선반 조작 준비하기	10		
2			CNC선반 조작하기	30		
3			측정 · 검사하기	10		
4	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	30	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	10		
5			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	10		
6			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
머시닝센터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력이다. 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그램을 작성하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	50	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	30		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	10		
3			측정 검사하기	10		
4	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	30	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	5		
5			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	20		
6			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	1			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	1			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	1			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	1			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	1			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	1			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	1			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	1			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	1			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	1			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	2			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	2			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	2			
14	공정 계획서 작성	2			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	60(60)	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D형상모델링 작업 준비하기	30			
2	3D형상모델링 작업하기	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
3DCAD실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	60(60)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D형상모델링 작업 준비하기	30			
2	3D형상모델링 작업하기	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
CAD기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	60(60)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2D도면 작업 준비하기	20			
2	2D도면 작성하기	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	70(70)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공차 검토하기	30			
2	도면해독 검토하기	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
CAM응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	74(74)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 응용프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다	NCS능력단위교재, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC밀링(머시닝센터) 가공 응용프로그램 작성 준비하기	14			
2	CNC밀링(머시닝센터) 가공 응용프로그램 작성하기	50			
3	CNC밀링(머시닝센터) 가공 응용프로그램 확인하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
CNC선반응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	70(70)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	10			
2	CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	30			
3	CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
고속정밀가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 CNC밀링 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 5축가공 프로그램을 작성할 수 있다.	학과 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC밀링 5축가공 프로그램 작 성 준비하기	6			
2	CNC밀링 5축가공 프로그램 작 성하기	20			
3	CNC밀링 5축가공 프로그램 확 인하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
공기압 회로도를 파악하기 위하여 도면을 해독, 부품의 규격을 파악하여 작업표준서에 의거 조립하고 장치의 검사, 이상발생시 수정할 수 있다.	학과자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기압 회로도면 파악하기	16			
2	공기압 장치 조립하기	16			
3	공기압 장치기능 확인하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
머시닝센터응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	80(80)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	20			
2	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	40			
3	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
밀링기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	30(30)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업 준비하기	5			
2	본가공 수행하기	20			
3	검사 · 수정하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
밀링응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	30(30)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업 준비하기	5			
2	본가공 수행하기	20			
3	검사 · 수정하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
선반기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	30(30)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업 준비하기	5			
2	본가공 수행하기	20			
3	검사 · 수정하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	20(20)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정기 관리하기	5			
2	측정기 취급하기	10			
3	측정기 점검하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
종합실습 교육을 통하여 익힌 관련 지식과 기능을 바탕으로 과제를 선정 제작함으로서 창의력 개발과 성취감을 고취시키는데 있다.	학과자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합과제 제작 계획	2			
2	자료수집 및 구상	4			
3	가공 및 제작	24			
4	조립 및 수정	8			
5	정리 및 마무리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
·전공 교과목의 교육을 통하여 익힌 관련 지식과 기능을 바탕으로 과제를 선정 제작함으로서 창의력 개발과 성취감을 고취시키는데 있다.	NCS능력단위교재, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀구성 및 목표설정	8			
2	과제선정	8			
3	계획서 작성	4			
4	공정계획 수립 및 토론	8			
5	과제 소요재료 산출	8			
6	작품제작	32			
7	시연 및 디버깅	4			
8	평가(전시)	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 컴퓨터응용가공직종

교과목명			
선반응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	30(30)	
1. 지도목표		2. 교재	
		NCS능력단위교재, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업 준비하기	5			
2	본가공 수행하기	20			
3	검사 · 수정하기	5			